ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 15.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-dal szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Rovarok és halak 9 pont

Minden helyes válasz 1 pont.
A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.

1. C
2. D
3. C
4. B
5. B
6. A
7. A
8. D
9. C

II. Veszedelmes viszonyok 10 pont

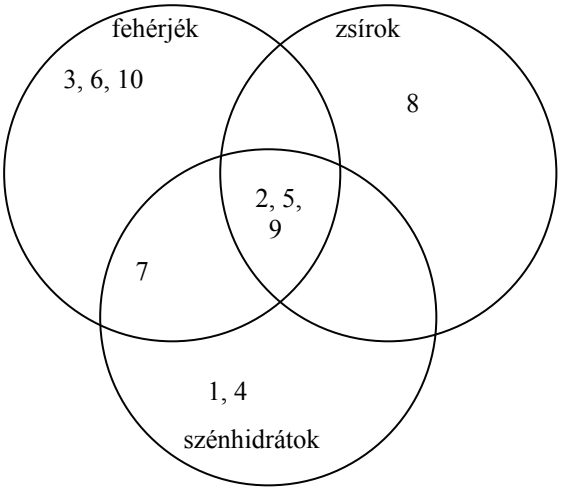
A feladat a részletes követelmények 3.4.2., 3.4.3., 5.1., 5.1.2. fejezetein alapul.

1. A háncsrészbe 1 pont
2. „A növényi nedv nagyon gazdag cukorban”.
   /A szerves anyagok oldatát a háncsrész szállítja. 1 pont
3. A fonákon / a levélereken 1 pont
4. Potrohuk van 1 pont
5. kitin 1 pont
6. parazitizmus / élősködés 1 pont
7. szimbiózis 1 pont
8. táplálkozási kapcsolat / ragadozó-zsákmány viszony 1 pont
9. A haszonnövényeket károsító fajok természetes ellenségeit szaporítják el. 1 pont
10. Szelektív / nem károsít más fajokat. *Vagy:*
    Nem kerül vegyszer a táplálékláncba; *Vagy:*
    Nem kerül vegyszer a növényre 1 pont
    Más megfogalmazás is elfogadható.

A szöveg forrása: David Attenborough: A gerinctelenek élete Kossuth Kiadó 2006 nyomán
A kép forrása: C.Nuridsany-M.Pérennou: Photographier la nature Hachette Paris, 1975.

III. Emésztés és felszívás 10 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 4.4.2 pontja alapján készült.
Minden helyes halmazba helyezett szám 1 pont



IV. Különös fogyókúra 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.4.5.és 4.8.4. fejezetein alapul.

1. Tiroxin / trijód-tironin	1 pont
2. A D	1 pont
3. A C	1 pont
4. B C	1 pont
5. A: pajzsporc / gége	1 pont
B: légcső	1 pont
C: pajzsmirigy	1 pont
6. Nem ajánlható, mert	1 pont
a hormonrendszerébe beleavatkozni nagyon veszélyes/ megzavarná a hormonháztartást. (*Más megfogalmazásban is elfogadható.)*	1 pont
7. Serkenti a bélműködést / gyorsítja a bélmozgásokat / teltségérzetet biztosít energiabevitel nélkül	1 pont
Ez a módszer ember esetén is ajánlható. (*Más megfogalmazásban is elfogadható.)*	1 pont

A cikk forrása: http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=3596
Az ábra forrása: www.ugr.es/~oncoterm/csdata/larynx.gif

V. Madarak és dinoszauruszok 6 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 3.4.2 és 4.3.1 pontjai alapján készült
Ábrák: healthstones.com/.../velociraptor.jpg
www.geographic.hu/images/napihirek/3126.jpg

1. B és C 1 pont
2. C és E 1 pont
3. szaru/keratin 1 pont
4. alkar/mellső végtag 1 pont
5. C és E 2 pont

VI. Ivarsejtjeink 10 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 2.3.4 és 6.2.1 pontjai alapján készült.
Ábra: www2.hu-berlin.de

1. B, mert kisebbek / farokrészükkel aktív mozgásra képesek
   Vagy más jó indoklás. Csak indoklással fogadható el. 1 pont
2. a) petefészek 1 pont
   b) here 1 pont
3. H 1 pont
4. I 1 pont
5. I 1 pont
6. I 1 pont
7. I 1 pont
8. I 1 pont
9. H 1 pont

VII. Izmok 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.2 és 4.5.2 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C, E
2. A
3. B
4. E
5. D
6. B, D
7. C, E

VIII. Mendel törvényei 8 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1-2 pontjai alapján készült.
Fotó: Bánkuti-Both-Csorba: Sokaság és történelem - kézirat
Minden helyes válasz 1 pont.

1. Allél: génváltozat. (*Más megfogalmazásban is jó*).
2. B
3. B
4. D
5. A
6. E
7. AB
8. E

IX. Populáció és életközösség 9 pont

A feladat az érettségi vizsgakövetelmények 5.1, 5.2.1, 5.4.1 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. D
3. B
4. D
5. C
6. B
7. A
8. B
9. C